INDEL

(Instituto Nacional Cantón Lourdes)

Aprendientes:

Manuel Ernesto Castillo Guerra. 17

René Antonio Orellana Garcia. 27

Daniel Ernesto Claros Orellana. 18

Mayeli Abigail Villalobos Guardado. 12

Sección: 3° desarrollo de software “B”.

Maestro: Javier Arturo García Mineros

Materia: Tecnología III

Año: 2026

Índice

Introducción.....3
Arquitectura general del sistema.....4
Capa de presentación..... 5
Componentes personalizados..... 5
Servicios y lógica de negocio.....5
Procesamiento documental..... 6
Flujo de autenticación y roles..... 6
Modelo de datos conceptual.....7
Módulo de administración.....8
Exportación y sincronización.....8

Introducción

El manual de arquitectura describe la organización lógica de Estud**IA**nte, los componentes de la interfaz, los servicios de aplicación, la persistencia y las integraciones externas.

Su objetivo es facilitar la comprensión del sistema y servir como referencia para futuras modificaciones.

Arquitectura general del sistema

De forma conceptual, puede representarse así:

```
None
EstudIAnte
    |
Servicios de aplicación
    |
    +-- Autenticación
    +-- Acceso a datos
    +-- Procesamiento documental
    +-- Sincronización
    |
    v
Interfaz de usuario
(XAML y C#)
    |
    v
Módulos de la aplicación
    |
    +-- Chat
    +-- Cuestionarios
    +-- Diagramas
    +-- Documentos
    +-- Mis archivos
    +-- Configuración
    +-- Administración
    |
    v
Supabase
    |
    v
PostgreSQL / Storage
```

Este esquema es una vista conceptual basada en los componentes descritos. Debe cotejarse con el código para confirmar las dependencias y responsabilidades reales.

Capa de presentación

La capa de presentación permite al usuario interactuar con la aplicación.

El manual original menciona componentes como *`MainPage`, `LoginWindow`, `IntroPage`, `ChatView`, `CuestionarioView`, `DiagramasView`, `DocumentosView`, `MisArchivosView`, `ConfiguracionView` y `AdminView`.*

Entre sus responsabilidades están:

- Mostrar la información.
- Recibir las acciones del usuario.
- Validar entradas básicas.
- Presentar los resultados.
- Mostrar errores y estados de carga.
- Permitir la navegación entre módulos.

La interfaz no debe ser la única responsable de proteger la información. Las operaciones sensibles también necesitan validación y autorización en los servicios correspondientes.

Componentes personalizados.

Servicios y lógica de negocio

AuthService
El servicio está relacionado con la autenticación y el usuario activo.

Debe documentarse cómo se inicia y finaliza una sesión, cómo se identifica al usuario y cómo se gestionan los errores de autenticación.

Debido a la diferencia detectada entre el manual y el código, se debe confirmar si la versión actual utiliza Supabase Auth o un mecanismo propio. También es necesario revisar el almacenamiento de contraseñas.

SyncService

Este servicio está relacionado con la sincronización de datos locales y remotos.

Su documentación debería describir:

- Los tipos de datos que sincroniza.
- El orden de las operaciones.
- El tratamiento de registros nuevos, modificados y eliminados.

- Los errores de red.
- Los conflictos entre cambios locales y remotos.
- La forma de informar al usuario sobre el estado de sincronización.

Procesamiento documental

El módulo de documentos recibe archivos y permite obtener información derivada de su contenido.

Para completar su documentación se debe explicar qué formatos se admiten realmente, cómo se extrae el texto, qué servicios externos participan y dónde se almacenan los resultados.

Flujo de autenticación y roles

El manual original describe dos roles principales:

- Estudiante: utiliza las herramientas de aprendizaje y gestiona su contenido.
- Administrador: dispone de funciones adicionales para supervisar y administrar usuarios y registros.

El flujo conceptual es el siguiente:

```
None
Usuario
   |
   v
Pantalla de acceso
   |
   v
Validación de credenciales
   |
   v
Servicio de autenticación
   |
   v
Identificación del usuario y rol
   |
   v
Pantalla principal
   |
   v
Opciones disponibles según permisos
```

La autorización debe verificarse también en el backend. Cambiar la visibilidad de una opción en la interfaz no es suficiente para impedir el acceso a datos protegidos.

Modelo de datos conceptual

Entidad	Propósito descrito
Usuarios	Identidad, información de cuenta y rol.
Temas de chat	Agrupación de conversaciones.
Mensajes de chat	Contenido de cada conversación.
Documentos	Metadatos, estado y resumen de archivos.
Cuestionarios	Preguntas, opciones y resultados asociados.
Diagramas	Código Mermaid y referencia a su fuente.

Estas entidades sirven como punto de partida para explicar el modelo, pero no deben considerarse un esquema SQL confirmado. Para la versión definitiva se necesita revisar las tablas reales, sus claves y las relaciones desplegadas.

Módulo de administración

El manual de arquitectura describe un panel con secciones para usuarios, documentos, cuestionarios, diagramas y resultados.

También menciona una vista de detalle de usuario que presenta información de actividad.

Las operaciones administrativas deben contar con:

- Validación de rol.
- Autorización en el backend.
- Comprobación de la propiedad de los registros cuando corresponda.
- Manejo de errores.
- Registro de acciones sensibles, cuando sea apropiado.

Exportación y sincronización

El módulo de archivos permite exportar documentos y diagramas y la generación de archivos HTML para los diagramas y la posibilidad de copiar el código Mermaid.

La sincronización se relaciona con el envío de cambios locales y la descarga de información remota.

La arquitectura definitiva debe documentar qué ocurre en estos casos:

- El dispositivo no tiene Internet.
- El usuario crea un archivo sin conexión.
- Se restablece la conexión.
- La sincronización se ejecuta.
- El servidor rechaza una operación.
- Existen cambios simultáneos sobre un mismo registro.

La solución de conflictos no debe darse por definida hasta verificar la implementación real.